

DeepCube.AI 상세기능설명서

PoC 검토용 — 교보디티에스(주) · 교보그룹·관계사

(주)딥큐브

2026-06-22

DeepCube.AI 상세기능설명서

항목	내용
문서명	DeepCube.AI 상세기능설명서 (PoC 검토용)
버전	1.0
작성일	2026년 6월 22일
작성	(주)딥큐브
수신	교보디티에스(주) 및 교보그룹·관계사
목적	실제 시스템 세부 기능 분석을 통한 PoC 가능 여부 검토
연관 문서	DeepCube.AI 제품소개서 v1.0

1. 문서 목적·범위

1.1 목적

본 문서는 교보디티에스(주) 및 교보그룹·관계사가 DeepCube.AI가 실제로 제공하는 기능을 기능 단위로 파악하고, PoC(개념검증) 범위·기술 적합성·선행 조건을 판단할 수 있도록 작성되었습니다.

1.2 범위

구분	포함	비고
표준 설치 모듈	dc-admin, dc-editor, dc-editor-api, dc-flow, dc-log	PoC 기본 범위
선택 모듈	dc-rag-api, dc-rag-front (RAG Builder)	표준 매니페스트 보류 — 별도 협의
로드맵 항목	PostgreSQL 전환, 인증 고도화	현황·리스크로 명시

1.3 기능 표기 규칙

열	설명
기능 ID	대분류-순번 (예: A-01)
기능명	사용자·연동 관점 기능 이름
설명	시스템 동작 요약
입출력·API	주요 API·데이터
PoC 검토 포인트	PoC 시 확인할 사항
비고	표준/옵션/보류

범례: 표준 = 표준 설치 포함 | 옵션 = 구성·협의를 따라 | 보류 = 표준 패키지 미포함

2. A. 인증·권한 (dc-admin)

기능 ID	기능명	설명	입출력·API	PoC 검토 포인트	비고
A-01	사용자 로그인	ID/비밀번호 기반 UI 세션 발급	POST /ui-api/user/login → access JWT + refresh 쿠키	SSO/LDAP 연동 필요 여부	표준
A-02	토큰 갱신	HttpOnly refresh 쿠키로 access JWT 재발급	POST /ui-api/auth/refresh	세션 유지 정책·쿠키 Path	표준
A-03	로그아웃	refresh 폐기·쿠키 만료	POST /ui-api/auth/logout	동시 세션·강제 로그아웃 요구	표준
A-04	연동 토큰 발급	API Key로 서버-서버 JWT 교환	POST /ui-api/auth/token, 헤더 x-navi-key	B2B 연동 시 API Key 발급·보관	표준
A-05	토큰 검증	nginx auth_request·경량 검증	GET /ui-api/auth/verify	엣지 인증·iframe(director) 쿠키 폴백	표준
A-06	사용자 정보·권한 조회	프로필·grants 조회	GET /ui-api/user/info, /user/grants	메뉴·기능 노출 정책	표준
A-07	RBAC — 사용자·그룹	사용자·그룹 CRUD, 멤버십	/ui-api/admin/user/*, /admin/group/*	조직 구조 반영 가능성	표준
A-08	RBAC — 메뉴·기능 Grant	메뉴·기능 단위 권한 부여	/ui-api/admin/menu/*, /admin/func/*	최소 권한 원칙 적용	표준
A-09	RBAC — 시나리오·카테고리 Grant	시나리오·카테고리 접근 제어	/ui-api/admin/scenario/*, /admin/category/*	부서별 시나리오 분리	표준
A-10	권한 변경 동기화	permission epoch로 클라이언트 갱신	JWT payload ver, Redis auth:epoch:{userId}	즉시 무효화 vs refresh 시 반영	표준
A-11	라이선스 관리	라이선스 검증·설정	/ui-api/license/*	상용 배포 시 라이선스 정책	표준
A-12	nginx auth_request 연동	보호 경로 1차 차단	/_auth → /ui-api/auth/verify	고객 nginx·WAF와 연계	표준

토큰 수명 (권장)

토큰	권장 수명
Access JWT (UI)	5~15분
Refresh	7~30일 (회전)
Integration JWT	5~30분 (배포 설정에 따름)

3. B. 시나리오 관리 (dc-admin)

기능 ID	기능명	설명	입출력·API	PoC 검토 포인트	비고
B-01	시나리오 카테고리	폴더형 카테고리로 시나리오 분류	Admin UI, /ui-api/admin/category/*	조직·업무별 분류 체계	표준
B-02	시나리오 목록 (카테고리)	카테고리 선택 후 시나리오 조회	UI: 시나리오 메뉴	사용자별 노출 범위	표준
B-03	내 시나리오	권한 있는 전체 시나리오 목록	UI + API	PoC 대상 시나리오 지정	표준
B-04	즐거찾기	자주 쓰는 시나리오 북마크	UI	—	표준
B-05	공유 시나리오	타 사용자 공유 시나리오 조회	UI	협업·템플릿 공유	표준
B-06	시나리오 실행 (UI)	프롬프트 입력 후 실행·결과 표시	UI → dc-flow 프록시	UX·응답 시간 SLA	표준
B-07	beta/prod 배포	시나리오 환경별 배포 상태 관리	scenario_env: beta prod, DB 테이블 분기	PoC=beta, 운영=prod 정책	표준
B-08	시나리오 편집 진입	iframe으로 director 에디터 연동	EditScenarioView → POST /director/canvas	편집 권한·감사	표준
B-09	연동 시나리오 목록 API	B2B 클라이언트용 목록	GET /ui-api/scenario/my/list?inUse=1	연동 대상 시나리오 ID 확정	표준

4. C. 시나리오 설계 (dc-editor + dc-editor-api)

기능 ID	기능명	설명	입출력·API	PoC 검토 포인트	비고
C-01	시각적 캔버스	ReactFlow 기반 노드·엣지 편집	/director/ /director/canvas	설계자 UX·교육 필요도	표준
C-02	노드 풀	사용 가능 노드 타입·설정 메타	GET /get_design_init_info	PoC에 필요 노드 포함 여부	표준
C-03	시나리오 CRUD	생성·조회·수정·삭제	/insert_scenario, /update_scenario/:id, /get_scenario/:id	버전·백업 정책	표준
C-04	시나리오 목록 (에디터)	설계자용 전체 목록	GET /get_all_scenario_list	—	표준
C-05	노드 메타 시드·리로드	AllNode.json → DB 동기화	POST /init_nodes, GET /reload_nodes	커스텀 노드 확장	표준
C-06	MCP 에이전트 목록	등록된 MCP 에이전트·도구 조회	GET /get_mcp_agent_list, POST /get_mcp_agent_tools	PoC MCP 서버 준비	표준
C-07	단일 노드 테스트 실행	에디터에서 노드 단위 실행	dc-flow POST /query (query_type=prompt), SSE	디버깅·검증	표준
C-08	Admin-Director 연동	scenario_id, user_seq, editable 등 POST 주입	iframe POST body	SSO·세션 전달	표준

시나리오 JSON 구조 (개념)

```
{
  "prompt_chain": {
    "start": "<node_id>",
    "end": "<node_id>",
    "links": {
      "<node_id>": {
        "type": "llm | rag | websearch | mcp | ...",
        "next": "<next_node_id>",
        "prompt": "...",
        "model": "..."
      }
    }
  }
}
```

```
}  
}
```

5. D. 워크플로 실행 (dc-flow)

5.1 노드 타입

기능 ID	노드 타입	설명	실행 방식	PoC 검토 포인트	비고
D-01	start	시나리오 시작·입력 수신	인라인	입력 파라미터 설계	표준
D-02	end	시나리오 종료·결과 반환	인라인	출력 형식	표준
D-03	llm	LLM 호출·프롬프트 체인	Celery llm_task	모델·API 키·비용	표준
D-04	rag	벡터 DB 검색 후 컨텍스트 제공	Celery rag_task	Chroma·컬렉션 준비	표준
D-05	websearch	웹 검색 API 연동	Celery websearch_task	검색 프로바이더·망 연결	표준
D-06	textinput	문자열 템플릿·파라미터 치환	인라인	—	표준
D-07	scenario	서브시나리오 호출	자식 Flow 스레드	모듈화·재사용	표준
D-08	runtime_scenario	동적 복제·런타임 시나리오	Flow 내부 처리	고급 패턴	표준
D-09	mcp_agent	MCP 에이전트 (Celery)	Celery mcp_agent_task	DB·도구 연동 PoC 핵심	표준
D-10	mcp	MCP 직접 호출	인라인	알려진 이슈(TD-01,02) 확인	표준

에디터 노드 화이트리스트: start, end, llm, chatgpt, llm_google, alibaba, rag, scenario, websearch, textinput, mcp_agent, mcp

5.2 실행·API

기능 ID	기능명	설명	입출력·API	PoC 검토 포인트	비고
D-11	시나리오 비동기 실행	전체 시나리오 실행·task_id 반환	POST /flow/query (202), query_type=scenario	타임아웃·재시도	표준
D-12	단일 노드 실행	노드 단위 테스트	POST /flow/query, query_type=prompt	—	표준
D-13	동기 단순 쿼리	60초 이내 동기 응답	POST /flow/simple_query	시나리오 미지원	표준
D-14	SSE 결과 스트리밍	노드별 진행·최종 결과 스트림	GET /flow/stream/{task_id}	클라이언트 SSE 구현	표준
D-15	헬스체크	DB·Redis 연결 상태	GET /flow/health	모니터링 연동	표준
D-16	Celery 워커 큐	llm/rag/websearch/mcp_agent/default	PM2 worker 5종	워커 스케일·리소스	표준
D-17	실행 로그	노드별 실행 이력	DB node_execution_log	감사·디버깅	표준

SSE 최종 결과 규칙 (B2B 연동)

- 스트림에서 공백 줄 제외 **마지막에서 두 번째** data: 줄 = 최종 결과
- 마지막 줄 = data: {"result": "Task Complete"}

6. E. LLM·RAG·웹검색

기능 ID	기능명	설명	입출력·API	PoC 검토 포인트	비고
E-01	LLM 모델 등록	프로바이더·모델·파라미터 관리	Admin /ui-api/admin/llm/*, DB llm_models	사용 모델·API 키·폐쇄망	표준
E-02	다중 프로바이더	OpenAI, Anthropic, Groq, Upstage, Ollama, Google 등	dc-flow task_handlers	프로바이더별 승인·계약	표준
E-03	RAG 노드(실행)	Chroma 벡터 DB 검색	MySQL rag_info, vectordb_path	인덱스·컬렉션 준비	표준
E-04	웹검색 노드	Naver 등 검색 API	websearch_task	외부망·API 키	표준
E-05	임베딩·벡터 경로	flow 전용 Chroma 디렉터리	env vectordb_path	스토리지·백업	표준

7. F. MCP 연동

기능 ID	기능명	설명	입출력·API	PoC 검토 포인트	비고
F-01	MCP 서버 등록	SSE MCP 서버 URL·메타	Admin, DB mcp_server_registries	대상 DB·도구 MCP 서버 구축	표준
F-02	MCP 에이전트 노드	Celery 기반 MCP 에이전트 실행	mcp_agent 노드	PoC 핵심 — DB 직결 검증	표준
F-03	MCP 노드 (인라인)	동기 MCP 호출	mcp 노드	TD-01,02 리스크	표준
F-04	MCP 도구 목록 캐시	editor-api mcpagentToolsPool	기동 시·요청 시 갱신	도구 변경 반영	표준

「탈 RAG」 기술적 근거: MCP를 통해 구조화 데이터·업무 API에 직접 접근하면, 문서 벡터화 없이도 에이전트형 Q&A·업무 처리가 가능합니다. RAG 노드는 보조 수단으로 병행 구성할 수 있습니다.

8. G. RAG Builder (선택 — 표준 설치 보류)

기능 ID	기능명	설명	입출력·API	PoC 검토 포인트	비고
G-01	문서 변환	PDF, DOCX, PPT, HWP, TXT → Markdown	dc-rag-api converter	PoC에 문서 RAG 필요 시	보류
G-02	문서 분할·벡터화	Splitter + Embedding + Vector DB	/api/v1/vectorize/*	Chroma/Milvus/Qdrant	보류
G-03	컬렉션 관리	컬렉션 CRUD·메타	/api/v1/collection/*	—	보류
G-04	스케줄 인덱싱	crontab/watchdog 기반 재인덱싱	/api/v1/schedule/*	운영 자동화	보류
G-05	RAG Manager UI	대시보드·검색·설정	/rag-manager/	별도 설치·포트	보류
G-06	deepcube_integration	RAG Builder → navi DB 메타 동기화	settings.xml 플러그	flow RAG 노드와 정합	보류

주의: dc-rag-api와 dc-flow RAG 노드는 **별도 벡터 스택**(TD-04). PoC에서 문서 RAG가 필요하면 범위·데이터 정합을 별도 협의합니다.

9. H. 통합 로그 (dc-log)

기능 ID	기능명	설명	입출력·API	PoC 검토 포인트	비고
H-01	로그 배치 수집	앱 → dc-log 단일 ingest	POST /v1/logs:batch (202)	전 앱 SDK 연동	표준
H-02	로그 단건 수집	단일 이벤트 ingest	POST /v1/logs	—	표준
H-03	Snowflake log_id	서버 부여 64-bit ID	JSON string 직렬화	추적·상관관계	표준
H-04	audit 라우팅	log_type=audit → PostgreSQL	schema log, user app_log	금융권 감사 요구	표준
H-05	non-audit 저장	파일 저장소·순환·백업	NDJSON 파일	보관 기간·용량	표준
H-06	앱별 debug on/off	런타임 로그 레벨 제어	GET/PUT /v1/config/apps/{app}	운영 중 디버깅	표준
H-07	로그 Admin UI	조회·관리 SPA	/log-admin/	감사 담당자 접근	표준
H-08	앱 DB log 접근 금지	audit는 ingest API만	정책: app_log 전용	보안·분리	표준

로그 envelope 필수 필드: log_id, timestamp, app, log_type, level, message

10. I. 외부 연동 API (B2B)

10.1 표준 연동 시퀀스

[외부 시스템]

- └─(1) POST /ui-api/auth/token (x-navi-key)
 - └─ JWT access token
- └─(2) GET /ui-api/scenario/my/list (Bearer)
 - └─ scenarioId 목록
- └─(3) POST /flow/query (Bearer, scenario_id, question)
 - └─ 202, query_task_id
- └─(4) GET /flow/stream/{query_task_id} (SSE)
 - └─ 단계별 data + 최종 결과

10.2 주요 API 엔드포인트

구분	Method	Path	인증	설명
인증	POST	/ui-api/auth/token	x-navi-key	연동 JWT 발급
인증	GET	/ui-api/auth/verify	Bearer (선택)	토큰 검증
시나리오	GET	/ui-api/scenario/my/list	Bearer	내 시나리오 목록
실행	POST	/flow/query	Bearer (nginx)	비동기 실행
실행	GET	/flow/stream/{task_id}	Bearer (nginx)	SSE 스트리밍
헬스	GET	/ui-api/health	Bearer	UI backend 상태
헬스	GET	/flow/health	Bearer	Flow 엔진 상태

10.3 연동 기능 표

기능 ID	기능명	설명	PoC 검토 포인트	비고
I-01	API Key 발급·관리	고객별 연동 키	키 보관·회전·폐기	표준
I-02	JWT Bearer 호출	업무 API 공통 헤더	토큰 만료·재발급 주기	표준
I-03	시나리오 원격 실행	외부 앱에서 AI 시나리오 호출	latency·동시성	표준
I-04	SSE 클라이언트	스트림 파싱·최종 결과 추출	언어·프레임워크별 구현	표준
I-05	파일 API	로컬/SFTP/MinIO	첨부·결과 파일 연동	옵션

11. J. 비기능·운영

11.1 표준 PM2 앱 구성 (12개)

앱 이름	역할
admin, admin-api	관리 UI·API
editor, editor-api	시나리오 에디터·메타 API
flow_api	FastAPI 실행 API
clean_up	Redis SSE 키 정리
llm_worker, rag_worker, websearch_worker, mcp_agent_worker, default_worker	Celery 워커
dc-log	통합 로그

11.2 인프라 의존성

구성요소	용도	PoC 검토 포인트
Nginx	게이트웨이·auth_request	SSL·도메인·포트
MySQL 또는 PostgreSQL	ui/navi/log 스키마	PoC DB 버전(PG 전환 중)
Redis	Celery broker·SSE 이벤트	고가용성 요구
LLM API	외부 또는 Ollama(온프레미)	망·키·비용
MCP SSE Server	DB·도구 연동	자체 구축 vs 벤더
Chroma (로컬)	flow RAG 노드	디스크·백업

11.3 로드맵 (참고)

우선순위	항목
P0	MySQL → PostgreSQL 18 전환
P1	인증/인가 체계 고도화
P1	감사·추적·관측 로그 체계
P2	실행 DB / 감사 DB 분리

11.4 알려진 제한·리스크

ID	영역	설명	PoC 영향
TD-01	dc-flow	mcp vs mcp_agent — Celery import 이슈	mcp 노드 불안정 가능
TD-02	dc-flow	MCPHandler import명 불일치	mcp 노드 오류 가능
TD-03	dc-flow	대규모 시나리오 API 스프레드 부하	동시 실행·규모 제한
TD-04	RAG	rag-api vs flow 별도 벡터 스택	데이터 불일치
TD-05	install	dc-rag-* 표준 설치 보류	RAG Builder 미포함
TD-08	데이터	scenarios 테이블 이중 접근	배포 정책 명확화
TD-09	SSE	클라이언트 단절 시 Redis 잔류	clean_up으로 완화

12. PoC 적합성 체크리스트

PoC 검토 시 아래 항목에 대해 **가능(Yes)** / **불가(No)** / **조건부(Conditional)** 를 기록합니다.

#	검토 항목	판단	조건·비고
1	온프레미스(고객 인프라) 배포		
2	B2B API 연동 (4단계 패턴)		
3	SSE 실시간 결과 수신		
4	RBAC·시나리오 권한 분리		
5	감사 로그(audit) 수집·조회		
6	MCP 기반 DB/도구 직접 연동		
7	LLM 다중 프로바이더		
8	RAG 노드(Chroma, flow 내)		
9	RAG Builder(문서 파이프라인)		표준 보류 — 별도 범위
10	웹검색 노드		
11	서브시나리오·복합 워크플로		
12	beta/prod 시나리오 분리 배포		
13	IP 화이트리스트 데모 환경		
14	폐쇄망·프록시 환경		
15	PostgreSQL 단일 DB(deepcube)		전환 진행 중

13. 선행 조건·의존성

13.1 PoC 착수 전 준비

구분	항목	담당
과제	PoC 목표·성공 기준·기간	교보DTS·딥큐브
시나리오	검증할 업무 시나리오 1~3건	교보DTS·관계사
인프라	서버·DB·Redis·Nginx	협업
LLM	API 키·모델·망 정책	관계사·딥큐브
MCP	대상 DB·MCP 서버	관계사·딥큐브
연동	API Key·테스트 클라이언트	딥큐브 발급
보안	IP·VPN·비밀유지	양사
감사	audit 이벤트 범위·보관	관계사 요구

13.2 기술 선행 조건

- Python 3.12 (dc-flow, dc-log venv)
- Node.js 20/24 (dc-admin, dc-editor)
- MySQL 또는 PostgreSQL 18, Redis
- 외부 LLM API 접근 또는 Ollama 등 자체 호스팅
- (MCP PoC 시) MCP SSE 서버 및 대상 시스템 연결 정보
- (RAG PoC 시) 벡터 DB·문서 소스·인덱싱 범위

14. 데모·체험 환경

항목	내용
접근 제어	IP 화이트리스트 — 체험 전 공인 IP 등록 필수
접속 URL	https://<demo-host>/ (실제 값은 담당자 안내)
브라우저	Chrome 최신 권장
계정	demo 담당자 발급
가능 기능	시나리오 실행·편집·생성·삭제, 카테고리·즐거찾기·공유
VPN 주의	VPN·회사망 사용 시 IP 변경 가능 — 실제 접속망 기준 등록

15. Nginx 라우팅 참조

공개 경로	업스트림	인증
/ui/	dc-admin frontend	일반
/ui-api/	dc-admin backend	JWT / API Key
/director/	dc-editor	Basic Auth (옵션)
/director-api/	dc-editor-api	—
/flow/	dc-flow	auth_request
/log-admin/	dc-log UI	—
/log-api/	dc-log API	—
/rag/, /rag-manager/	dc-rag-*	auth_request (보류)

부록. 데이터베이스 스키마 요약

스키마/DB	소비자	주요 데이터
ui	dc-admin	users, auths, permissions, grants
navi	dc-flow, dc-editor-api, dc-admin	scenarios, llm_models, rag_info, MCP, node_execution_log
log	dc-log only	audit 로그 (app_log 전용)

본 문서는 DeepCube-AI 기술 문서(DEV_README, dc-log Requirements, authentication.md, partner OpenAPI 등)를 근거로 작성되었습니다. 실제 PoC 범위·일정·환경은 교보디티에스(주)와 (주)딥큐브 간 별도 협의로 확정합니다.